UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO · DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

Elaborado por Yessica León Martínez

Para Kaori

CALIFICACIÓN

Indicaciones

- Si no logras terminar una demostración, escribe hasta donde llegaste.
- Anota en la bitácora cuánto te tomó cada ejercicio.
- Ve apuntando en algún lugar las dudas que te surjan, para platicarlas en la próxima sesión.

Hola Kaori, he aquí el formato creado única y exclusivamente de mí para ti. Vas a encontrar varias proposiciones que tendrás que demostrar con lo que vimos en la primera «sesión» (no sé cómo llamarla). Recuerda que tampoco es obligatorio, así que con calma, y por lo mismo trata de no usar IA. Y pues eso: recuerda que eres increíble, maravillosa y muy capaz, y sobre todo recuerda que te quiero mucho mucho.

Demostración directa

Ejercicio 1 ★☆☆ Demuestra que la suma de dos enteros pares es par.

Ejercicio 2 ★☆☆ Demuestra que si n es un entero impar, entonces n^2 es impar.

Ejercicio 3 ★☆☆ Sean $a, b, c \in \mathbb{Z}$. Demuestra que si $a \mid b$ y $b \mid c$, entonces $a \mid c$.

Ejercicio 4 ★★☆ Sean A, B y C conjuntos con $A \subseteq B$. Demuestra que $A \cap C \subseteq B \cap C$.

Ejercicio 5 ★★☆ Demuestra que si x es un número real con $x > 0$, entonces

$$x + \frac{1}{x} \geq 2.$$

Demostración por contrapositiva

Ejercicio 6 ★☆☆ Demuestra que si n es un entero y n^2 es par, entonces n es par.

Ejercicio 7 ★★☆ Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Demuestra que si ab es par, entonces a es par o b es par.

Ejercicio 8 ★★☆ Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Demuestra que si $a + b \geq 15$, entonces $a \geq 8$ o $b \geq 8$.

Demostración por contradicción

Ejercicio 9 ★★☆ Demuestra que no existe $M \in \mathbb{Z}$ tal que $n \leq M$ para todo $n \in \mathbb{Z}$.

Ejercicio 10 ★★☆ Demuestra que $\sqrt{2}$ es irracional.

Ejercicio 11 ★★☆ Sean $a \in \mathbb{Q}$ y $b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Demuestra que $a + b$ es irracional.

Demostración por casos ($P \vee Q \implies R$)

Ejercicio 12 ★☆☆ Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Demuestra que si a es par o b es par, entonces ab es par.

Ejercicio 13 ★☆☆ Sea $x \in \mathbb{R}$. Demuestra que si $x \leq -1$ o $x \geq 1$, entonces $x^2 \geq 1$.

Ejercicio 14 ★★☆ Demuestra que $n^2 + n$ es par para todo $n \in \mathbb{Z}$.

Ejercicio 15 ★★☆ Demuestra que $-|x| \leq x \leq |x|$ para todo $x \in \mathbb{R}$.

Reto (opcional)

Ejercicio 16 ★★★ Demuestra que no existen $a, b \in \mathbb{Z}$ tales que $a^2 = 4b + 3$.

Ejercicio 17 ★★★ Demuestra que hay una infinidad de números primos.

♥ *¡Tú puedes!* ♥

Bitácora

Llénala al terminar (en la segunda columna pon sí, parcial o no). Sirve para saber dónde hay que trabajar más, no para calificar.

Ej.	¿Terminado?	Tiempo	¿Dónde me atoré?
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			